

Артефакт №1. Сбор и анализ требований

1. Бизнес-требования

№	Требование
1	Целевая аудитория — люди, желающие обучаться IT-специальностям
2	Бизнес-цель: занять 8% рынка онлайн-образования в IT в первый квартал после запуска
3	Монетизация: продажа курсов и B2B-интеграция с учебными заведениями
4	Покупателю доступна <u>рассрочка</u> на оплату курса
5	Постоянным клиентам (повторная покупка) предоставляется <u>скидка</u>
6	Интеграция с институтами: экспорт отчётов об успеваемости в формате CSV/PDF

2. Функциональные требования

Студент

№	Требование
1	Может просматривать <u>любой этап курса</u> , но доступ к лекциям только после оплаты
2	Быстрая авторизация через <u>Яндекс / Google</u> аккаунты
3	Может <u>заморозить</u> прохождение курса <u>один раз</u> за обучение (по уважительной причине или неуспеваемости) на срок: 3,6 или 12 месяцев
4	Встроенный компилятор кода прямо на сайте
5	Подсветка синтаксических ошибок при вводе кода
6	Может просматривать <u>личные</u> и <u>групповые</u> встречи с преподавателем
7	Для проектов можно привязать ссылку на <u>GitHub-репозиторий</u>
8	Может оставлять комментарии к заданиям и видеть комментарии других участников
9	Участвует в <u>общем чате</u> курса (с преподавателем и другими студентами)
10	Может отправлять <u>баг-репорты</u> по заданию или работе сайта

11	Может обратиться к администратору только после разрешения преподавателя (преподаватель создаёт запрос в системе). После решения вопроса — чат закрывается
----	---

Преподаватель

№	Требование
1	Может удалять свои сообщения и сообщения студентов в своих курсах
2	Может блокировать студентов в чате курса на время (срок определяется платформой, например, Telegram)
3	Если студент выбрал рассрочку — преподаватель получает автоматическое напоминание за 3 дня и за 1 день до оплаты
4	Может назначать встречи студентам с автоматическим уведомлением в соцсетях
5	Может записывать видео встреч и выкладывать материалы
6	Может корректировать текст курса, но изменения проходят согласование с администратором
7	Имеет профиль с полями: специализация, стек технологий, опыт работы, образование, уровень мастерства, статус (например, «отпуск», «больничный»)

Администратор

№	Требование
1	Принимает решение о дальнейшем обучении студента на основе отзыва преподавателя и успеваемости
2	Получает баг-репорты и управляет их статусами («новая», «в работе», «готова»)
3	Имеет право <u>исключать</u> студента с курса (за неуспеваемость, поведение, неоплату) с обязательной причиной в системе
4	Может <u>блокировать</u> и <u>разблокировать</u> аккаунты студентов и преподавателей (временно или навсегда). Заблокированный студент может учиться, но <u>не может оставлять комментарии</u> на платформе
5	Может отвечать студентам в личных вопросах <u>только после разрешения преподавателя</u> . Чат автоматически закрывается после решения вопроса

3. MoSCoW-приоритизация

Буква	Значение	Пример требований
M	Must have (критично)	Регистрация, вход, оплата курса, просмотр уроков, профиль преподавателя
S	Should have (важно)	Рассрочка, скидки, уведомления, комментарии, общий чат, встроенный компилятор
C	Could have (желательно)	Интеграция с институтами, баг-репорты, заморозка курса, GitHub-ссылки
W	Won't have (в первой версии)	Мобильное приложение, AI-ассистент, интеграция с внешними LMS

4. Нефункциональные требования (НФТ)

3.1. Атрибуты качества

Категория	Требование	Измеримость
Производительность	Загрузка страницы курса — до 2 секунд	2 секунды при 500 одновременных запросах
Надёжность	Система доступна 99.9% времени	Не более 45 минут простоя в месяц
Масштабируемость	Выдержит рост до 10 000 студентов	Горизонтальное масштабирование без переписывания кода
Безопасность	Хеширование паролей, HTTPS, JWT	Пароли не хранятся в открытом виде
Удобство использования	Регистрация за 3 минуты	Измеряется юзабилити-тестами
Сопровождаемость	Код покрыт тестами на 80%	Измеряется отчётом о покрытии

3.2. Ограничения

Категория	Ограничение
Технологические	PostgreSQL, REST API, Docker
Юридические	Персональные данные — 152-ФЗ (серверы только в РФ)
Интеграционные	Авторизация через Google/Яндекс (OAuth 2.0)
Бюджетные	Бюджет на инфраструктуру — не более \$500/мес
Временные	MVP должен быть готов через 3 месяца после старта разработки

3.3. Бизнес-правила

№	Правило
1	Студент может заморозить курс только один раз за обучение
2	Заморозка доступна на срок 3, 6 или 12 месяцев
3	Скидка предоставляется при повторной покупке курса
4	Рассрочка доступна всем студентам
5	Преподаватель может удалять сообщения студентов в своём курсе
6	Администратор блокирует пользователей только с указанием причины
7	Студент может обратиться к администратору только через преподавателя

3.4. Внешние интерфейсы

Интерфейс	Описание
Платёжный шлюз	Интеграция с внешним сервисом для оплаты (REST API, Webhook)
OAuth 2.0	Авторизация через Google и Яндекс
Email-сервис	Отправка уведомлений студентам и преподавателям
Сервис уведомлений	Push-уведомления в соцсетях (Telegram, VK)

3.5. Предложения по реализации

Предложение	Описание
Кэширование	Использовать Redis для кэширования сессий и часто запрашиваемых данных
Очереди	Использовать RabbitMQ для асинхронной обработки уведомлений
Логирование	Централизованное логирование через ELK-стек
Мониторинг	Prometheus + Grafana для отслеживания состояния системы

3.6. Предложения по тестированию

Вид тестирования	Описание
Функциональное	Проверка всех сценариев (регистрация, оплата, ДЗ, чаты)
Нагрузочное	Имитация 500 одновременных пользователей (JMeter)
Безопасности	Проверка JWT, защита от IDOR, SQL-инъекций
Интеграционное	Проверка взаимодействия с платёжным шлюзом и OAuth
Юзабилити	Тестирование интерфейса на 5 пользователях

3.7. Юридические требования

№	Требование
1	Хранение персональных данных — только на серверах в РФ (152-ФЗ)
2	Наличие политики обработки персональных данных
3	Используемые библиотеки — только с открытой или коммерческой лицензией
4	Отсутствие патентных нарушений